

PENGEMBANGAN CHATBOT AI LARGE LANGUAGE MODEL (LLM) UNTUK LAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI RS.BRAWIJAYA

Ari Fadillah Ahmad¹⁾, Mahmud Safudin²⁾

^{1,2)} Program Studi Teknologi Informasi,
Falkutas Teknik dan Informatika, Universitas
Bina Sarana Informatika
Jl. Ir H. Juanda No.39, Cemp. Putih,
Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan,
Banten 15412

E-mail : arifadillahahmad@gmail.com¹⁾

ABSTRACT

In the digital era, Brawijaya Hospital faces challenges in providing fast, accurate, and accessible health information and consultation services. The development of the Brawijaya Care (Braca) chatbot, based on a Large Language Model (LLM), was integrated to address these challenges. This research aims to design, develop, and evaluate a chatbot capable of providing automated health consultation services. The Braca chatbot utilizes OpenAI and Google Cloud API integration, allowing users to consult about health symptoms, receive initial diagnoses, and schedule doctor appointments in real-time. Evaluation shows that the chatbot significantly enhances brand awareness, user engagement, and patient conversion. Therefore, the Braca chatbot has the potential to be an effective solution for improving hospital operational efficiency and patient satisfaction.

Keywords: AI Chatbot, Large Language Model, health consultation, Brawijaya Hospital, API, digital healthcare.

ABSTRAK

Dalam era digital, Rumah Sakit Brawijaya menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan informasi dan konsultasi kesehatan yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Pengembangan chatbot Brawijaya Care (Braca) berbasis *Large Language Model* (LLM) diintegrasikan untuk menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi chatbot yang dapat memberikan layanan konsultasi kesehatan secara otomatis. Chatbot Braca menggunakan integrasi OpenAI dan Google Cloud API, yang memungkinkan pengguna untuk berkonsultasi mengenai gejala kesehatan, mendapatkan diagnosis awal, dan menjadwalkan janji dengan dokter secara real-time. Evaluasi menunjukkan bahwa chatbot meningkatkan *brand awareness*, keterlibatan pengguna, dan konversi pasien dengan signifikan. Oleh karena itu, chatbot Braca berpotensi menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit dan kepuasan pasien.

Kata kunci: Chatbot AI, Large Language Model, konsultasi kesehatan, Rumah Sakit Brawijaya, API, digital healthcare.

1. PENDAHULUAN

Kecerdasan Buatan (AI) telah mengubah dinamika layanan kesehatan secara global, terutama dalam hal aksesibilitas dan personalisasi layanan. Rumah Sakit (RS) Brawijaya, sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan di Indonesia, menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan informasi dan konsultasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pasien. Layanan manual yang mengandalkan petugas informasi dan *call center* memiliki keterbatasan dalam hal waktu dan kapasitas operasional. Salah satu solusi potensial yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini adalah pengembangan chatbot berbasis *Large Language Model (LLM)* yang mampu menyediakan layanan konsultasi kesehatan otomatis secara efisien dan personal.

Chatbot AI berbasis LLM, seperti yang diintegrasikan dengan *OpenAI*, memungkinkan pasien untuk mengakses layanan informasi kesehatan kapan saja tanpa batas waktu. Chatbot ini diharapkan mampu memberikan diagnosis awal berdasarkan gejala yang dimasukkan pasien serta merekomendasikan tindakan yang tepat. Selain itu, chatbot juga berfungsi sebagai alat promosi untuk meningkatkan *brand awareness* RS Brawijaya. Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam kerja sama dengan Celerates X Terra AI, bertujuan untuk menerapkan teknologi AI yang dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Merancang dan mengembangkan chatbot AI berbasis LLM untuk layanan informasi dan konsultasi kesehatan di RS Brawijaya.

2. Mengevaluasi efektivitas chatbot AI dalam meningkatkan kualitas layanan informasi serta kepuasan pasien.
3. Menyusun rekomendasi pengembangan chatbot untuk fase implementasi berikutnya.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *agile* dalam pengembangan chatbot AI, yang dilakukan secara iteratif dengan fase perencanaan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi. Metodologi ini dipilih untuk memastikan fleksibilitas dalam menyesuaikan chatbot dengan kebutuhan pasien dan layanan rumah sakit.

1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua pendekatan utama:

- a. Survei Online: Melibatkan 40 responden yang terdiri dari masyarakat umum dan pekerja di berbagai sektor. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi kesehatan serta tantangan yang dihadapi dalam memperoleh layanan kesehatan.
- b. Analisis Dashboard Pengunjung: Menggunakan data dari dashboard pelacakan pengunjung chatbot untuk menganalisis pola penggunaan, fitur yang paling sering diakses, serta area yang memerlukan perbaikan.

2. Pengembangan Chatbot

- a. Chatbot ini dikembangkan menggunakan teknologi *Large Language Model (LLM)* dari *OpenAI*,

yang memungkinkan sistem untuk memahami dan merespons pertanyaan pengguna dengan cara yang mendekati interaksi manusia. Dengan kemampuan pemrosesan bahasa alami yang canggih, LLM membantu chatbot dalam menganalisis input pengguna dan memberikan tanggapan yang relevan dan akurat. Integrasi dengan *Google Cloud API* semakin meningkatkan fungsionalitas chatbot, memungkinkan sistem untuk secara dinamis menghasilkan dan memperbarui konten berdasarkan data yang tersimpan di *Google Sheets*. Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi pengelolaan konten yang efisien, tetapi juga memungkinkan pembaruan informasi secara real-time tanpa memerlukan perubahan langsung pada kode program, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas layanan yang ditawarkan oleh chatbot. Fitur Utama Chatbot: Meliputi konsultasi gejala awal, jadwal dokter, diagnosis awal, serta fitur tambahan seperti promosi layanan kesehatan dan gamifikasi untuk meningkatkan interaksi pengguna.

3. Evaluasi Kinerja Chatbot: Evaluasi dilakukan dengan menggunakan visitor tracking dan data visualization untuk menilai interaksi pengguna. Selain itu, dilakukan survei kualitatif untuk mengetahui kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh chatbot.

2.1 Metode Agile

Metode Agile adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada kolaborasi, adaptasi, dan pengiriman nilai secara berkelanjutan. Metode Agile dibagi menjadi beberapa siklus pendek, di mana tim pengembangan bekerja sama untuk menghasilkan fitur baru dan meningkatkan perangkat lunak.

2.2 Chatbot

chatbot adalah sebuah program computer yang dirancang untuk melakukan sebuah percakapan dan komunikasi yang interaktif kepada pengguna (manusia) melalui bentuk text, suara atau visual.(Pratama et al., 2021).

2.3 Artificial Intelegent (AI)

Artificial Intelegence adalah kecerdasan buatan yang kemudian dapat memudahkan pekerjaan seseorang. (Siahaan et al.,2020)

2.4 Large Language Model (LLM)

Large Language Models (LLM) adalah model jaringan syaraf yang didasarkan pada data text dengan jumlah yang besar, dan dirancang untuk menghasilkan output yang menyerupai manusia, termasuk namun tidak terbatas pada prosa, puisi, dan bahkan kode program. (Rizqie et al., n.d.).

2.5 API

API adalah singkatan dari *application programming interface* yaitu mekanisme yang memungkinkan dua komponen perangkat lunak untuk saling berkomunikasi menggunakan serangkaian definisi dan protokol.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menyelami desain chatbot, penulis dan tim melakukan langkah krusial dalam memahami pengguna kami. Identifikasi user persona dan target audience menjadi kunci utama dalam merancang strategi yang tepat. Hal ini bagaikan membangun fondasi yang kokoh, memastikan chatbot kami selaras dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Tujuan perancangan chatbot ini untuk:

1. Meningkatkan brand awareness Chatbot Brawijaya Care dan Rumah Sakit Brawijaya.
2. Meningkatkan keterlibatan pengguna dengan chatbot.
3. Memperluas jangkauan chatbot dan menjangkau lebih banyak pengguna.
4. Meningkatkan konversi pengguna menjadi pasien Rumah Sakit Brawijaya.
5. Target Audiens dan Masyarakat umum yang ingin mencari informasi kesehatan secara mudah dan praktis.
6. Pasien Rumah Sakit Brawijaya yang ingin mendapatkan layanan konsultasi dan penjadwalan janji temu dengan mudah.
7. Calon pasien yang ingin mencari informasi tentang Rumah Sakit Brawijaya dan layanan yang ditawarkan.

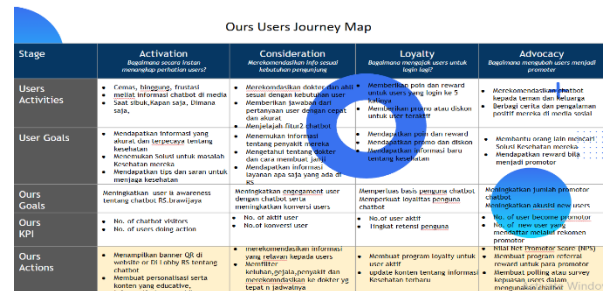
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas kita perlu melakukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi yang penulis lakukan adalah:

1. Pemetaan perjalanan pengguna
2. Membuat chatbot yang mudah digunakan
3. Personalisasi pengalaman pengguna
4. Membuat UI/UX yang interaktif dan inovatif
5. Meningkatkan kemampuan chatbot dalam menjawab pertanyaan pengguna secara komprehensif dan akurat.
6. Membuat fitur yang bermanfaat dan info Kesehatan terkini secara real time bagi pengguna, yang terintegrasi dengan API database Google Cloud
7. Membuat fitur yang terintegrasi dengan sistem Rumah Sakit Brawijaya untuk memberikan layanan yang lebih terpersonalisasi dan seamless.
8. Membuat chatbot viral dengan menu share

3.1 Pemetaan Perjalanan pengguna

Berbekal pemahaman mendalam tentang pengguna, penulis memulai langkah selanjutnya dengan memetakan perjalanan mereka (user journey map). Peta ini

menggambarkan interaksi pengguna dengan chatbot, mulai dari awal hingga akhir. Setiap langkah dianalisa dengan cermat, mengidentifikasi potensi hambatan dan peluang untuk meningkatkan pengalaman pengguna.



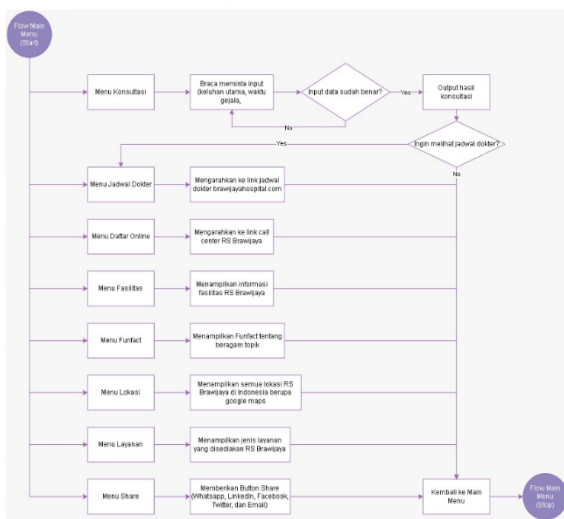
Gambar 3.1 pemetaan perjalanan pengguna

3.2 Membuat Chatbot yang Mudah Digunakan

Penulis merancang chatbot flowchart dan conversation flow untuk menciptakan alur percakapan yang terstruktur, logis, dan mudah dipahami oleh pengguna. Desain ini berfungsi sebagai panduan interaksi antara pengguna dan chatbot, memastikan setiap langkah dalam percakapan mengarah pada hasil yang diinginkan dengan cara yang intuitif. Implementasi alur percakapan yang jelas tidak hanya meningkatkan *user experience* (UX), tetapi juga memaksimalkan efisiensi dalam pencapaian tujuan pengguna.



Gambar 3.2 flowchart home page



Gambar 3.3 flowchart main menu

3.3 Personalisasi Pengalaman Pengguna

Chatbot Braca dirancang untuk memberikan pengalaman yang personal dan memuaskan bagi setiap pengguna, dengan fokus pada interaksi yang bersifat customized. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai personalisasi ini adalah dengan menyimpan nama pengguna yang dimasukkan saat pertama kali menggunakan chatbot. Nama ini kemudian ditampilkan pada halaman awal setiap kali pengguna kembali, menciptakan perasaan disambut secara pribadi dan meningkatkan keterlibatan pengguna dengan chatbot. Penggunaan nama ini berfungsi tidak hanya sebagai fitur kosmetik, tetapi juga sebagai strategi user retention, di mana personalisasi memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pengguna dan teknologi yang mereka gunakan.

Selain itu, dalam fitur konsultasi, chatbot Braca dirancang untuk memberikan respons yang disesuaikan dengan indikasi dan gejala spesifik yang dimasukkan oleh tiap pengguna. Chatbot menganalisis informasi yang diberikan, kemudian menghasilkan diagnosis awal berdasarkan gejala-gejala tersebut. Pendekatan ini memungkinkan chatbot untuk memberikan rekomendasi yang relevan dan

spesifik, meningkatkan akurasi dan efektivitas layanan kesehatan yang ditawarkan. Dengan demikian, pengalaman pengguna menjadi lebih personal dan terasa lebih bernilai, karena mereka menerima diagnosis dan saran perawatan yang disesuaikan dengan kondisi individu mereka.

3.4 Membuat UI/UX yang interaktif dan inovatif

Penulis melakukan modifikasi signifikan pada template standar chatbot untuk menciptakan antarmuka yang lebih interaktif dan inovatif, dengan fokus pada peningkatan user *experience* (UX). Modifikasi ini mencakup perubahan pada desain button, animasi, dan elemen visual lainnya yang dirancang untuk menarik perhatian pengguna dan meningkatkan keterlibatan mereka dengan chatbot Braca. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih dinamis dan estetik, chatbot Braca tidak hanya tampil lebih menarik secara visual tetapi juga memberikan pengalaman yang unik, yang membedakannya dari chatbot lain di pasaran. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan *engagement* dan loyalitas pengguna, serta mendukung tujuan RS Brawijaya dalam memberikan layanan kesehatan berbasis teknologi yang lebih personal dan efisien.



Gambar 3.4 Tampilan UI/UX

3.5 Meningkatkan kemampuan chatbot dalam menjawab pertanyaan pengguna secara komprehensif dan akurat.

penulis membuat fitur konsultasi yang merupakan fitur utama chatbot Braca yang memungkinkan pengguna untuk berkonsultasi dan bertanya seputar kesehatan mereka. Fitur ini terintegrasi dengan *OpenAI Large Language Model* pada chatbot Braca ini penulis *menintergrasikan dengan chatgpt*, Dimana penulis membuat multi prompt sehingga input yang di tuliskan oleh pengguna dapat memperoleh output jawaban yang akurat dan informatif. dan tidak memberikan output yang keluar dari konteks ataupun menjawab apabila input yang diberikan bukan lah seputar gejala atau indikasi penyakit dan chatbot hanya memberikan output tentang diagnosa penyakit, penanganan awal serta dokter yang harus dituju. dengan prompt engineering ini bertujuan agar pengguna dapat di konversi menjadi pasien dari RS. Brawijaya.

3.6 Membuat fitur yang bermanfaat dan info Kesehatan terkini secara real time bagi pengguna, yang terintegrasi dengan API database Google Cloud

Penulis telah mengembangkan fitur yang terintegrasi dengan API untuk mengelola database konten chatbot, yang memungkinkan pembaruan dan penambahan isi konten secara otomatis tanpa memerlukan modifikasi langsung pada kode program. Dengan memanfaatkan integrasi ini, penulis dapat melakukan perubahan atau penambahan konten hanya melalui platform Google Sheets, di mana data yang diinput secara langsung akan diambil dan disinkronkan dengan sistem chatbot. Pendekatan ini meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan konten, memastikan bahwa setiap pembaruan atau penambahan informasi dapat diimplementasikan secara real-time tanpa perlu intervensi teknis yang signifikan, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan waktu pemeliharaan.

Integrasi API ini diterapkan pada berbagai fitur chatbot Braca, termasuk fitur-fitur yang mengandalkan data dinamis dari Google Sheets. Penggunaan API memungkinkan chatbot untuk secara otomatis mengambil data terbaru dari database yang berisi informasi penting seperti promosi kesehatan, jadwal dokter, atau berita terkait layanan rumah sakit. Hal ini tidak hanya meningkatkan keandalan sistem dalam menyediakan informasi terkini, tetapi juga memungkinkan tim pengelola untuk lebih fokus pada pengembangan strategi konten tanpa dibatasi oleh proses teknis yang kompleks. Dengan demikian, fitur-fitur berbasis API pada chatbot Braca meningkatkan kecepatan, akurasi, dan kemudahan dalam mengelola layanan berbasis konten, yang pada akhirnya mendukung tujuan efisiensi operasional rumah sakit.

- a. Fitur Funcact: Tombol Funcact menyediakan informasi tentang layanan Funcact, yaitu Pengguna dapat melihat informasi tentang seputar Kesehatan terkini dan promo Kesehatan yang ditawarkan.
- b. Fitur Lokasi: Tombol Lokasi menunjukkan lokasi Rumah Sakit Brawijaya terdekat dengan pengguna. Pengguna dapat melihat informasi tentang alamat, nomor telepon, peta gmap yang responsif dan Pengguna juga dapat mencari rute ke Rumah Sakit Brawijaya dari lokasi mereka saat ini..
- c. Fitur Layanan: Tombol Layanan menyediakan informasi tentang berbagai layanan yang ditawarkan oleh Rumah Sakit Brawijaya.

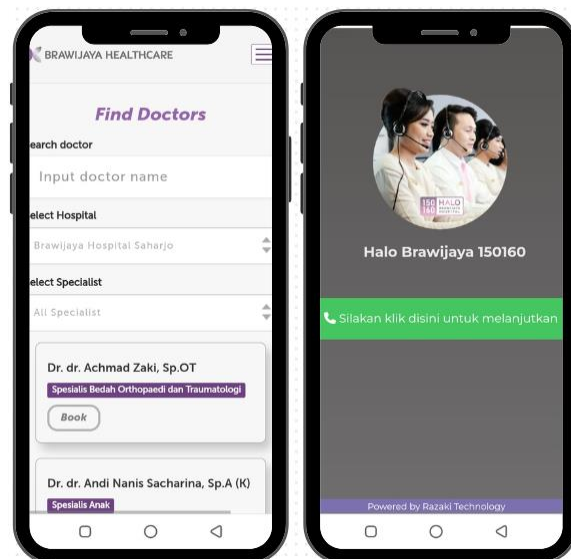


Gambar 3.6 Tampilan fitur Funfact, Lokasi, Layanan

3.7 Membuat fitur yang terintegrasi dengan sistem Rumah Sakit Brawijaya untuk memberikan layanan yang lebih terpersonalisasi dan seamless

Pengembangan fitur yang terintegrasi dengan sistem Rumah Sakit Brawijaya bertujuan untuk menciptakan pengalaman layanan kesehatan yang lebih personal dan seamless bagi pengguna. Integrasi ini mencakup penghubungan chatbot dengan website rumah sakit, terutama sistem manajemen janji temu, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jadwal dokter secara real-time. Fitur ini memudahkan pasien untuk mencari dokter berdasarkan nama, spesialisasi, serta hari dan jam praktik yang tersedia, sehingga mempercepat proses penjadwalan konsultasi. Pengguna tidak hanya dapat dengan mudah membuat janji temu, tetapi juga memperoleh informasi yang relevan secara cepat, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan. Selain itu, integrasi chatbot dengan sistem manajemen rumah sakit memungkinkan pertukaran data secara real-time antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, yang tidak hanya memperlancar interaksi tetapi juga meningkatkan konversi pengguna menjadi

pasien RS Brawijaya. Dengan akses yang lebih efisien, sistem ini dapat memberikan rekomendasi perawatan yang disesuaikan berdasarkan riwayat kesehatan individu, sehingga memastikan bahwa pasien menerima layanan yang tepat. Pada akhirnya, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pasien secara keseluruhan, tetapi juga memperbaiki alur kerja operasional



rumah sakit dengan mengoptimalkan manajemen pasien dan sumber daya medis.

Gambar 3.7 Tampilan fitur jadwal dokter dan daftar online

3.8 Membuat Chatbot viral dengan fitur share

Pengembangan chatbot dengan fitur share bertujuan untuk meningkatkan viralitas dan penyebaran penggunaan chatbot secara organik di kalangan pengguna. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membagikan chatbot melalui berbagai platform media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter, Linkend, Gmail yang mendorong perluasan jangkauan pengguna secara eksponensial. Dengan memanfaatkan jaringan sosial pengguna, fitur ini secara efektif meningkatkan kesadaran publik terhadap layanan chatbot dan memperkuat

keterlibatan pengguna dengan layanan kesehatan yang disediakan oleh Rumah Sakit Brawijaya. Ini merupakan pendekatan strategis dalam memaksimalkan potensi pemasaran berbasis komunitas tanpa memerlukan biaya promosi yang signifikan.

Gambar 3.8 Tampilan Fitur Share

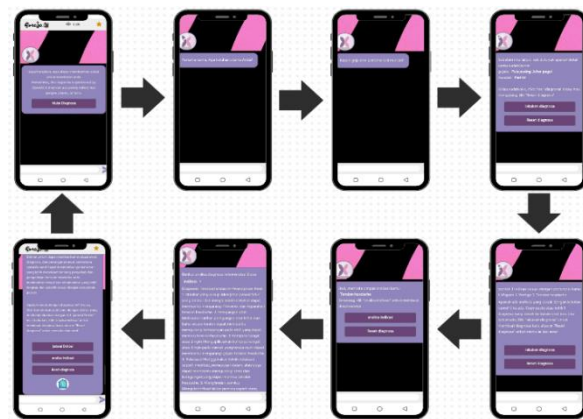
Lebih jauh, fitur share juga memperkuat strategi digital hospital branding, di mana layanan chatbot dapat menjadi alat promosi inovatif bagi rumah sakit. Pengguna yang membagikan chatbot ke lingkaran sosial mereka turut berperan dalam memperkenalkan layanan kesehatan yang terintegrasi dengan teknologi, meningkatkan kredibilitas dan reputasi Rumah Sakit Brawijaya sebagai penyedia layanan kesehatan modern. Selain itu, peningkatan jumlah pengguna melalui mekanisme berbagi ini dapat berkontribusi pada pengumpulan data lebih luas untuk pengembangan lanjutan chatbot, sehingga meningkatkan akurasi dan personalisasi layanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna.

3.9 Proses Pengujian Fitur Konsultasi

Langkah-langkah pengujian fitur konsultasi pada chatbot Braca dimulai dengan pengguna memasukkan gejala-gejala yang dirasakan beserta durasi gejala tersebut. Chatbot kemudian menganalisis input ini menggunakan algoritma berbasis *Large Language Model* (LLM) untuk mengidentifikasi dan memberikan tiga indikasi penyakit yang paling mungkin dialami oleh pengguna. Analisis ini memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu dari tiga opsi penyakit yang dihasilkan, dan setelah pemilihan, pengguna memasukkan hasil pilihan tersebut dalam kolom chat. Proses ini memberikan gambaran awal tentang kondisi kesehatan pengguna secara otomatis, berdasarkan gejala yang dimasukkan dan riwayat kesehatan yang mungkin telah diinput sebelumnya.

Setelah menganalisis pilihan pengguna, chatbot memberikan diagnosis awal, rekomendasi penanganan awal, serta daftar dokter yang sesuai dengan penyakit atau kondisi yang dipilih. Selain itu, fitur ini terintegrasi dengan tombol Jadwal Dokter, memungkinkan pengguna untuk langsung membuat janji temu dengan dokter yang direkomendasikan di RS Brawijaya, sehingga mempermudah akses layanan kesehatan.

Tombol Reset juga disediakan bagi pengguna yang mungkin ingin memulai ulang proses konsultasi jika jawaban yang diberikan belum memadai. Pengujian langkah-langkah ini memastikan bahwa fitur konsultasi bekerja dengan baik dan memberikan pengalaman yang lancar serta responsif bagi pengguna, sambil tetap memastikan akurasi informasi kesehatan yang diberikan oleh chatbot.



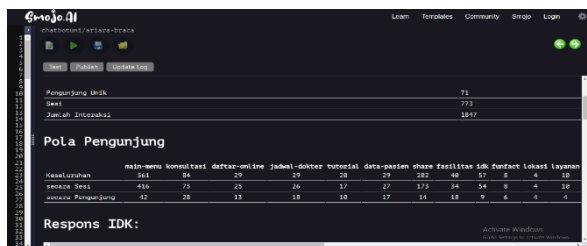
Gambar 3.9 Pengujian Fitur Konsultasi

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang dilakukan selama periode pengembangan dan implementasi chatbot Brawijaya Care (Braca), beberapa kesimpulan utama dapat diambil terkait dampak dan efektivitas dari teknologi chatbot ini di Rumah Sakit Brawijaya. Chatbot Braca, yang dikembangkan sebagai solusi inovatif untuk

mendukung layanan kesehatan di era digital, telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan brand awareness, engagement pasien, dan konversi pengguna menjadi pasien rumah sakit.

Penggunaan dan Efektivitas Chatbot: Chatbot Braca telah digunakan oleh lebih dari 71 pengguna unik dalam satu bulan terakhir, dengan rata-rata pengguna menghabiskan sekitar 5 menit berinteraksi dengan sistem. Ini menunjukkan adanya ketertarikan dan keterlibatan pengguna yang signifikan. Fitur yang paling banyak digunakan adalah konsultasi kesehatan, di mana 75% pengguna menggunakan chatbot untuk mengajukan pertanyaan seputar kesehatan. Fitur jadwal dokter juga mendapatkan perhatian dengan 48% pengguna memanfaatkan fitur ini untuk menjadwalkan janji dengan dokter di Rumah Sakit Brawijaya, sementara 42% pengguna berhasil melakukan pendaftaran online untuk kunjungan rumah sakit. Data ini menunjukkan bahwa chatbot mampu memberikan solusi praktis dan efisien bagi pengguna dalam mengakses layanan kesehatan.



Gambar 4.1 Evaluasi Pola Pengguna Chatbot

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diambil untuk mengoptimalkan pengembangan dan implementasi chatbot Braca serta program MSIB dalam jangka panjang. Beberapa saran tersebut antara lain:

1. Pengembangan Fitur dan Data Pelatihan yang Lebih Luas: Meskipun chatbot Braca

telah menunjukkan efektivitas dalam layanan kesehatan, masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut, terutama dalam hal peningkatan akurasi diagnosis dan rekomendasi medis. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah memperluas data pelatihan untuk chatbot, khususnya dengan menambahkan data medis yang lebih lengkap dan relevan. Dengan data yang lebih banyak dan bervariasi, chatbot akan mampu memberikan analisis gejala yang lebih akurat serta memberikan rekomendasi perawatan yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2. Peningkatan Integrasi dengan Sistem Rumah Sakit: Untuk mencapai layanan yang lebih seamless, integrasi chatbot dengan sistem rumah sakit perlu ditingkatkan. Salah satu rekomendasi adalah mengembangkan fitur integrasi rekam medis elektronik sehingga chatbot dapat memberikan layanan yang lebih personal dan sesuai dengan riwayat kesehatan pasien. Selain itu, pengembangan fitur penilaian kesehatan real-time yang dihubungkan dengan perangkat wearable atau alat kesehatan di rumah juga dapat meningkatkan akurasi diagnosis dan rekomendasi perawatan yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amodei, D., Ardekani, S., & Amodei, D. (2022). *Artificial intelligence in medicine: Overcoming or recapitulating structural challenges to improving patient care? Medicine A*, 22(1), 100622.
- [2] Aisah, N., Gede, I., & Suwartane, A. (n.d.). Integrasi Chatbot Dalam Pengembangan Aplikasi Sistem Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Web Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa (Studi Kasus

- Pada Siswa Kelas VII SMPN 280 Jakarta).
- [3] Andrew, A. (2024). *Potential applications and implications of large language models in primary care. Family Medicine and Community Health*, 12(Suppl 1). <https://doi.org/10.1136/fmch-2023-002602>
 - [4] Bulla, C. (2020). *A Review of AI Based Medical Assistant Chatbot*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3902215>
 - [5] Denny, P., Prather, J., Becker, B. A., Finnie-Ansley, J., Hellas, A., Leinonen, J., Luxton-Reilly, A., Reeves, B. N., Santos, E. A., & Sarsa, S. (2024). *Computing Education in the Era of Generative AI. Communications of the ACM*, 67(2), 56–67. <https://doi.org/10.1145/3624720>
 - [6] Isma, A., Sahalik Rahman, S., Setiawan Syam, A., & Sari, N. (2023). *Pengenalan Sistem Chatbot Interaktif Berbasis Chatgpt Dan Wolfram Alpha Untuk Mendukung Pembelajaran Di Era Digital Reading list. Pijarpemikiran.Com*, 1(2). <https://doi.org/10.61220/voice>
 - [7] Meskó, B. (2023). *Prompt Engineering as an Important Emerging Skill for Medical Professionals: Tutorial. Journal of Medical Internet Research*, 25(1). <https://doi.org/10.2196/50638>
 - [8] Nur Fitria, T., Elmin Simbolon, N., Teknologi Bisnis AAS Indonesia, I., Negeri Pontianak, P., & Haji Agus Salim Bukittinggi, S. (2023). *Chatbots as Online Chat Conversation in the Education Sector. In International Journal of Computer and Information System (IJCIS) Peer Reviewed-International Journal* (Vol. 04, Issue 03). <https://ijcis.net/index.php/ijcis/index>
 - [9] Park, D. M., Jeong, S. S., & Seo, Y. S. (2022). *Systematic Review on Chatbot Techniques and Applications. Journal of Information Processing Systems*, 18(1), 26–47. <https://doi.org/10.3745/JIPS.04.0232>
 - [10] Pratama, R., Azka Pradana, F., Chandra N I, M., & Bonita, A. (2021). *Chatbot interaksi rumah sakit menggunakan FFNN. Indonesian Journal of Data and Science (IJODAS)*, 2(2), 62–68.
 - [11] Rizqie, Q., Afifah, N., & Bardadi, A. (n.d.). *NetPLG Journal of Network and Computer Applications Eksplorasi Penggunaan Large Language Model (LLM) dalam Pembangunan Permainan Minesweeper dengan Python Programming*. <https://jurnal.netplg.com/jnca>
 - [12] Saputri, P. D., & Oktaviana, P. P. (2023). *Comparison of Feedforward Neural Network and Classical Statistics Methods: Application in Finance. Jurnal Matematika, Statistika Dan Komputasi*, 19(3), 537–548. <https://doi.org/10.20956/j.v19i3.25379>
 - [13] Setiawan, R., Iskandar, R., Madjid, N., & Kusumawardani, R. (2023). *Artificial Intelligence-Based Chatbot to Support Public Health Services in Indonesia. International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 17(19), 36–47. <https://doi.org/10.3991/ijim.v17i19.36263>
 - [14] Siahaan, M., Harsana Jasa, C., Anderson, K., Rosiana, M. V., Lim, S., & Yudianto, W. (2020). *Penerapan Artificial Intelligence (AI) Terhadap Seorang Penyandang Disabilitas Tunanetra. In Journal of Information System and Technology* (Vol. 01).
 - [15] Tamrakar, R., Vallabhbbhai, S., & Wani, N. (2021). *Design and Development of CHATBOT: A Review*. <https://www.researchgate.net/publication/n/351228837>
 - [16] Wei, J., Kim, S., Jung, H., & Kim, Y.-H. (2023). *Leveraging Large Language*

*Models to Power Chatbots for
Collecting User Self-Reported Data.*
<http://arxiv.org/abs/2301.05843>